

• IMPLICAZIONE → CONDIZIONE NECESSARIA E SUFFICIENTE

① DI DEDUZIONE



$$P_1, \dots, P_n \models Q$$

SE E SOLO SE

$$\models P_1, \dots, P_n \rightarrow Q$$

IMPLICAZIONE CATTURA
(CONSEGUENZA (TAUTO) LOGICA)

$$P \rightarrow Q$$

P SOLO SE Q

SE P ALLORA Q

CONDIZIONE NECESSARIA

CONDIZIONE SUFFICIENTE

Q VERA NECESSARIA

P VERA SUFFICIENTE

AFFINCHÉ P VERA

AFFINCHÉ Q VERA

ESSERE CONDIZIONE NECESSARIA E SUFFICIENTE

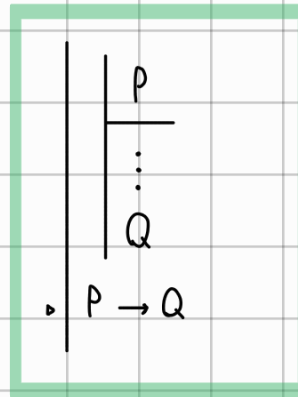
COIMPLICAZIONE



$$P \leftrightarrow Q$$

- CONDITIONAL INTRODUCTION

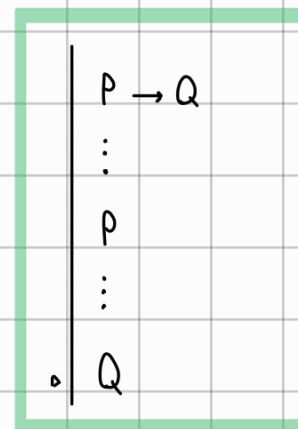
⑩



COME DICE IL ⑩ DI DEQUAZIONE,
SE $P \models_r Q$, ALLORA $\models_r P \rightarrow Q$,
OVVERO SE SUPPONENDO P VERA E Q
RISULTA VERA, ALLORA P È CONDIZIONE
SUFFICIENTE PER Q VERA

- CONDITIONAL ELIMINATION

⑪



SFRUTTA IL PRINCIPIO DETTO

MODUS PONENS

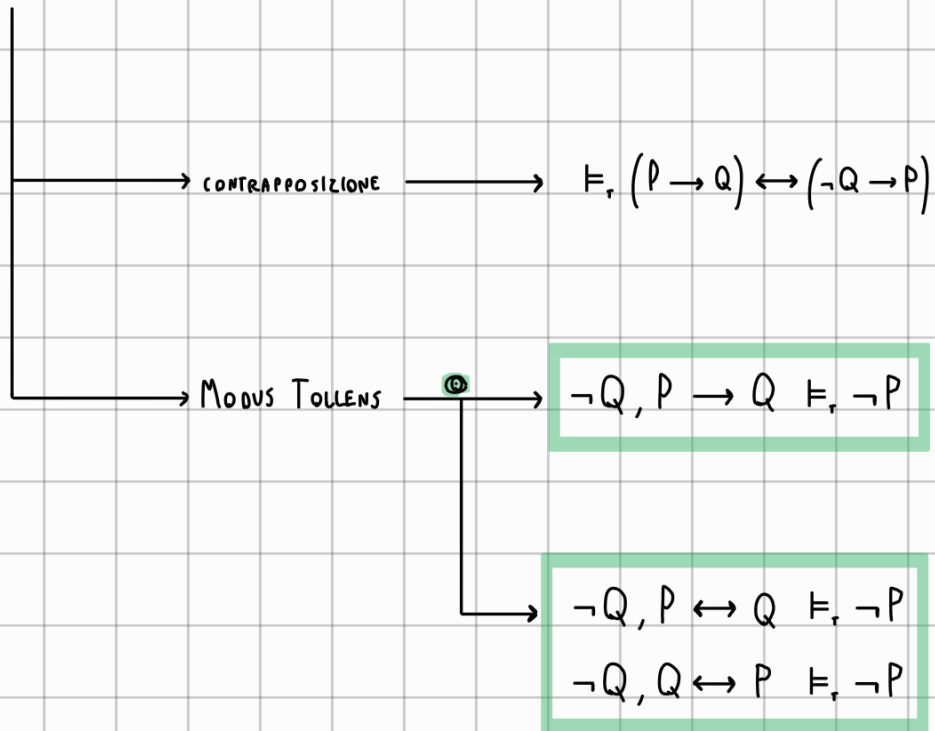
$$P, P \rightarrow Q \models_r Q$$

- BICONDITIONAL INTRODUCTION & ELIMINATION

→ STESSI PRINCIPI DEL

CONDITIONAL

+ CONSEQUENZE LOGICHE NOTEVOLI



•/+ CALCOLO LOGICO $F_T(P_1, \dots, P_n) \rightarrow P_1, \dots, P_n \vdash_T Q$

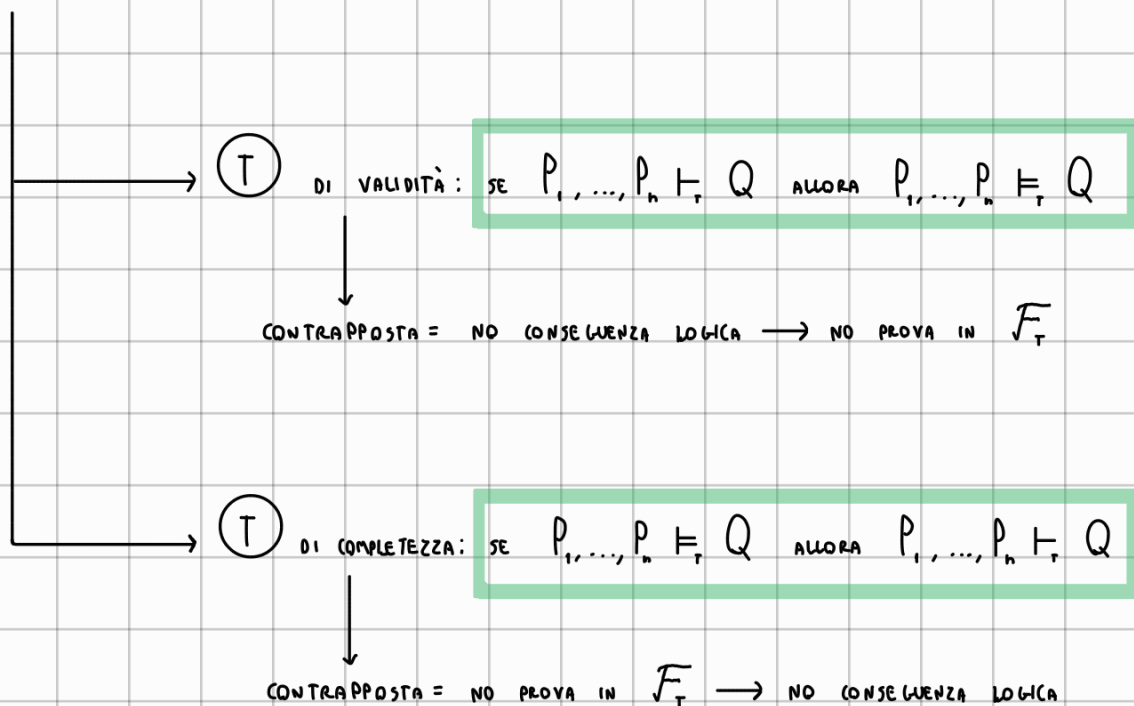
||

ESISTE UNA PROVA IN F_T

CON PREMESSE $P_1, \dots, P_n$ E

CONSEQUENZA Q

(T) DI VALIDITÀ E COMPLETEZZA



+ CONSEGUENZE TAVTOLOGICHE NOTEVOLI

→ TERZO ESCLUSIVO →

$$\models_r P \vee \neg P$$

→ IMPLICAZIONE MATERIALE →

$$P \rightarrow Q \Leftrightarrow_r \neg P \vee Q$$

→ $\neg$ CONJUNCTION INTRODUCTION →

$$\neg P \models_r \neg (P \wedge Q)$$

→ $\neg$ DISJUNCTION ELIMINATION →

$$\neg (P \vee Q) \models_r \neg P$$

→ TRANSITIVITÀ IMPLICAZIONE →

$$P \rightarrow Q, Q \rightarrow R \models_r P \rightarrow R$$